Plano de Ensino 2026.2

Licenciatura em Física · Introdução ao Laboratório — IFMG campus Ouro Preto · 2026

Curso: Licenciatura em Física — IFMG, *Campus* Ouro Preto (DIAC/OP) · Matriz 2654

Professor responsável: Julio Azevedo · **Versão:** v8 · **Data:** 2026-10-27

1. Identificação

Campo	Valor
Disciplina	Introdução ao Laboratório (ILB)
Código	`OPLFISI.6086`
Período	2º período
Natureza	Obrigatória · Regular
Pré-requisito · co-requisito	Nenhum
Carga horária total	30 h
CH teórica · CH prática-laboratório	0 h · 30 h
Abordagem metodológica	Prática-laboratório
Semestre letivo	2026.2
Horário	Terça-feira, 19:00 às 20:40
Período de aulas	29/09/2026 a 02/02/2027
Encontros	16 encontros de 2 h-aula (50 min cada) — 12 de trilha (3 Etapas) · 4 de fechamento
Campo experimental	Mecânica Clássica
Posição na matriz	Único laboratório sem vínculo com disciplina teórica; pré-requisito do Laboratório de Mecânica (`OPLFISI.6088`)

---

2. Ementa

Texto da **proposta de nova ementa**, em análise pela Coordenação do Curso. Até a aprovação, vale a ementa em vigor — as duas estão na página Ementa.

Metodologia experimental. Avaliação e expressão de medições e de suas incertezas: unidades, ordens de grandeza, instrumentos de medida, algarismos significativos e operações, erros, tolerâncias e propagação de incertezas. Apresentação de tabelas e tipos de gráficos; linearização e ajuste de curvas aos dados experimentais, assistido por inteligência artificial. Redação de relatório científico. Aplicação desses procedimentos a experimentos de Mecânica Clássica: grandezas escalares e vetoriais, estática, cinemática e dinâmica do MRU, MRUV e MCU, quedas, lançamentos e colisões.

---

3. Objetivos formativos

3.1 Objetivo geral

Instalar o método experimental que os quatro laboratórios seguintes da matriz vão supor pronto: aprender a **medir** — avaliar e expressar incertezas, tabelar, traçar gráficos, ajustar curvas e relatar — tomando a Mecânica Clássica como campo de aplicação.

3.2 Objetivos específicos

- Compreender códigos, símbolos e unidades de medida do Sistema Internacional (SI);
- Operar os instrumentos de medida do laboratório de ensino e aplicar procedimentos de medição, distinguindo precisão e exatidão;
- Avaliar e expressar medições e suas incertezas, com algarismos significativos, estimativa de erros, tolerâncias e propagação de incertezas;
- Apresentar resultados em tabelas e gráficos, linearizar dados e ajustar curvas a conjuntos de medidas;
- Utilizar recursos de inteligência artificial como ferramenta de ajuste de curvas e de análise de dados experimentais, avaliando criticamente os resultados obtidos;
- Redigir relatório científico segundo a estrutura e as convenções da comunicação em Física;
- Desenvolver a capacidade de investigar, formulando hipóteses, planejando a medida e avaliando a plausibilidade dos resultados;
- Aplicar esse conjunto de procedimentos a experimentos de Mecânica Clássica, elaborando sínteses.

---

4. Conteúdo programático

O conteúdo organiza-se em **3 Etapas** e **12 trilhas**. O experimento muda a cada trilha; o protocolo de medida, não. O acervo de instrumentos é cumulativo e a tabela de coleta cresce com ele; o produto também: **número com incerteza** (Etapa 1) → **vetor e equilíbrio julgado com a incerteza** (Etapa 2) → **gráfico com curva ajustada** (Etapa 3).

Etapa	Nome	Trilhas
1	Metrologia	**T0A** Boas-Vindas à Física Experimental · **T0B** O Sistema Internacional de Unidades · **T0C** A Matemática da Medida · **T0D** Densidade dos Cilindros
2	Estática	**T01** Forças da Mecânica Clássica: Peso, Tração, Elástica e Empuxo · **T02** Forças da Mecânica Clássica: Compressão (Normal, Atrito), Aerodinâmica (Sustentação, Arrasto) · **T03** Equilíbrio Estático de Ponto Material · **T04** Equilíbrio Estático de Corpo Extenso
3	Cinemática e Dinâmica	**T05** Encontro de Pontos Materiais · **T06** Movimento sob Forças Constantes · **T07** Movimento Circular Uniforme (MCU) · **T08** Queda e Lançamentos

Etapa	Instrumentos que entram	Forma da tabela de coleta	Produto
1	régua, trena, paquímetro, micrômetro, balança	caderno de laboratório → uma coluna repetida	valor ± incerteza; propagação em medida indireta

Etapa	Instrumentos que entram	Forma da tabela de coleta	Produto
2	dinamômetro, transferidor, mesa de forças, roldanas, massas aferidas	duas colunas acopladas (módulo e ângulo, ou componentes)	força com módulo, direção e sentido; equilíbrio julgado com a incerteza
3	cronômetro, sensores fotoelétricos, trilho, plataforma giratória, lançador	posição × tempo · periódica · par acoplado	ajuste de reta e parábola, linearização, contagem múltipla

4.1 Eixo metodológico — o que se repete em toda trilha de bancada

Cada trilha de bancada (T0D e T01 a T08) apresenta e aplica, na nomenclatura da bibliografia básica, o mesmo eixo. T0A, T0B e T0C preparam a bancada: ambientação, linguagem das unidades e nivelamento matemático da medida.

1. **Avaliação e expressão de medições e de suas incertezas**;
2. **Apresentação de tabelas e gráficos**;
3. **Ajuste de uma curva aos dados experimentais**.

---

5. Metodologia

A disciplina adota as **Trilhas de Aprendizagem**, metodologia já em operação na Física Experimental 1 deste campus, adaptada à graduação. Cada trilha tem **três paradas**, cada uma com uma sessão cronometrada no site da disciplina:

Parada	Duração	Regime	O que acontece
Pré-Lab	30 min	Assíncrono, antes do encontro	Ponto de Partida, Resumo em Áudio, Texto Temático (TT), Folha de Atividades (FA), simulações e Testinho; conferência do Inventário de Equipamento (IE) e do checklist de segurança. O estudante chega sabendo o que vai medir e o que espera obter.
Lab	100 min	Presencial — terça, 19:00 às 20:40	Execução na bancada com o **Roteiro de Bancada (RB)**. Montagem, medição, registro bruto dos dados em planilha e conferência de reprodutibilidade.
Pós-Lab	30 min	Assíncrono, após o encontro	Tratamento dos dados: incertezas, tabelas, gráficos, linearização e ajuste de curva. Dois relatórios: o **Relatório Mínimo (RM)**, de 1 página, até 1 dia após a prática, e o **Relatório Completo (RC)**, até 6 dias.

5.1 Princípios de condução

1. **Segurança primeiro.** Todo Roteiro de Bancada (RB) abre com checklist assinável — normas do **Laboratório de Mecânica do Pavilhão de Física** e uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI).
2. **Dados antes da fórmula.** O estudante coleta antes de prever o resultado pela equação; a fórmula entra na análise, não na coleta.
3. **Reprodutibilidade.** Todo procedimento deve ser executável por outra pessoa, sem o autor presente.
4. **Inventário rastreável.** Cada trilha tem um Inventário de Equipamento (IE) — seção 7. **Sem inventário, sem aula.**
5. **Método, não teoria.** O estudante do 2º período ainda não cursou Mecânica I: o experimento aqui é **veículo** para aprender a medir, não objeto de verificação da teoria. A física de fundo é a que ele traz da educação básica.

5.2 Ajuste de curvas assistido por inteligência artificial

O ajuste de curvas aos dados é feito com auxílio de ferramentas de inteligência artificial (preferencialmente Anthropic e Google), disponíveis pelo navegador, sem instalação nem licença de laboratório.

O uso é **sempre** acompanhado da conferência do resultado pelo estudante: coerência dimensional, ordem de grandeza e comportamento dos resíduos. Pede-se à ferramenta que justifique o modelo escolhido, estime a incerteza dos parâmetros e critique o próprio resultado — o que a torna objeto de análise, e não caixa-preta. A ferramenta acelera o cálculo; a responsabilidade pelo resultado é de quem assina o relatório.

Aplicativos dedicados de ajuste e videoanálise (por exemplo SciDAVis) ficam para as disciplinas de laboratório dos períodos seguintes.

---

6. Cronograma 2026.2

16 encontros · terça-feira, 19:00 às 20:40 · 2 h-aula por encontro · 32 h-aula no total.

#	Data	Tipo	Trilha / atividade
E1	29/09/2026	Etapa 1	**T0A** Boas-Vindas à Física Experimental — PPC, ementa, este plano e o site; metodologia das três paradas; avaliação; monitoria. Reconhecimento do laboratório, normas de segurança e EPI
E2	06/10/2026	Etapa 1	**T0B** O Sistema Internacional de Unidades
E3	13/10/2026	Etapa 1	**T0C** A Matemática da Medida
E4	20/10/2026	Etapa 1	**T0D** Densidade dos Cilindros
E5	27/10/2026	**Fechamento 1**	Oficina de relatório científico · devolutiva da Etapa 1
E6	03/11/2026	Etapa 2	**T01** Forças da Mecânica Clássica: Peso, Tração, Elástica e Empuxo
E7	10/11/2026	Etapa 2	**T02** Forças da Mecânica Clássica: Compressão (Normal, Atrito), Aerodinâmica (Sustentação, Arrasto)

#	Data	Tipo	Trilha / atividade
E8	17/11/2026	Etapa 2	**T03** Equilíbrio Estático de Ponto Material
E9	24/11/2026	Etapa 2	**T04** Equilíbrio Estático de Corpo Extenso
E10	01/12/2026	**Fechamento 2**	Entrega e devolutiva dos relatórios da Etapa 2 (T01 a T04)
E11	08/12/2026	Etapa 3	**T05** Encontro de Pontos Materiais
E12	15/12/2026	Etapa 3	**T06** Movimento sob Forças Constantes
—	22/12/2026 · 29/12/2026 · 05/01/2027	*Recesso*	*Recesso de fim de ano — sem aula*
E13	12/01/2027	Etapa 3	**T07** Movimento Circular Uniforme (MCU)
E14	19/01/2027	Etapa 3	**T08** Queda e Lançamentos
E15	26/01/2027	**Fechamento 3**	Entrega e devolutiva dos relatórios da Etapa 3 (T05 a T08)
E16	02/02/2027	**Fechamento 4**	Relatório final, devolutiva geral e recuperação

6.1 Notas sobre o cronograma

- O período 29/09/2026 a 02/02/2027 tem **19 terças-feiras**. Nenhum feriado nacional cai em terça nesse intervalo. Descontadas as três terças do recesso de fim de ano, restam os **16 encontros** acima, com folga até o fim do semestre letivo (22/02/2027).
- **Um fechamento ao fim de cada Etapa:** a devolutiva chega enquanto a medida ainda está fresca, e o erro corrigido numa Etapa é aproveitado na seguinte.
- **Todas as 12 trilhas valem nota (seção 8).** T0A reconhece o laboratório e colhe o termo de segurança; T0B apresenta a linguagem das unidades (Quadro Geral de Unidades de Medida, Inmetro); T0C nivela a matemática da medida; T0D faz a primeira medida completa, em 20/10. O que ficou pendente de T0A, T0B e T0C se entrega ou repõe até o **Fechamento 1 (27/10)**.
- **Recesso confirmado pelo autor no calendário acadêmico oficial (SUAP) do IFMG-OP para 2026.2:** 22/12/2026, 29/12/2026 e 05/01/2027. O semestre letivo vai de 24/09/2026 a 22/02/2027.

---

7. Recursos didáticos e Inventário de Equipamento (IE)

7.1 Objetos de aprendizagem

A disciplina tem **17 objetos de aprendizagem**, distribuídos nas três paradas. Cada trilha publica os que tem.

Parada	Caminho (na ordem)	Apoio
Pré-Lab	Ponto de Partida (PP) · Resumo em Áudio (MD) · Texto Temático (TT) · Folha de Atividades (FA) · Simulações (SM) · Testinho (TN)	Cartões Didáticos (CD) · Mapa Conceitual (MC) · Inventário de Equipamento (IE) · Checklist de Segurança (CS)
Lab	Roteiro de Bancada (RB) · Apresentação (AP) · Infográfico (IG) · Provinha (PR)	—
Pós-Lab	Relatório Mínimo (RM) · Relatório Completo (RC)	Desafios (DX)

- O **Roteiro de Bancada (RB)** pode ser impresso para levar à bancada, mas **o envio é digital**, com identificação por matrícula; na **T0A** o RB é de *reconhecimento do laboratório*, sem tabela de coleta.
- O **Relatório Mínimo (RM)** é digital, de 1 página, entregue **até 1 dia após a aula prática**; o **Relatório Completo (RC)** é digital, entregue **até 6 dias após a aula prática**.
- **Site da disciplina** — distribuição dos materiais, sessões cronometradas, entrega de relatórios e canal de monitoria.
- **Planilha eletrônica** e **ferramenta de inteligência artificial** para tratamento de dados e ajuste de curvas.

7.2 Inventário de Equipamento por trilha

Proposta a conferir com o inventário real do laboratório do campus. Esta tabela é a base para o pedido de compra e para a verificação de viabilidade das montagens; nenhuma trilha vai a bancada antes da conferência.

Trilha	Equipamento e consumíveis previstos
T0A *(só apresentação, sem uso)*	Bancadas e armários do laboratório · EPI (óculos de proteção, jaleco) · extintor e kit de primeiros socorros · quadro de normas · amostra dos instrumentos para apresentação (régua, paquímetro, balança, cronômetro)
T0B	Régua, trena, balança e cronômetro para as estações de reconhecimento das unidades de base · Quadro Geral de Unidades de Medida (Inmetro) impresso
T0C *(sem bancada)*	Calculadora · computador ou telefone com acesso ao site
T0D	Paquímetro (resolução 0,05 mm) · micrômetro (0,01 mm) · balança digital (0,01 g) · cilindros de materiais distintos (alumínio, latão, aço, PVC) · proveta graduada de 100 mL · água
T01	Dinamômetros (1 N, 2 N, 5 N, 10 N) · conjunto de massas aferidas (10 g a 500 g) · molas helicoidais de constantes distintas · fio inextensível e roldana · béquer com água e corpo de prova para o empuxo · suporte universal com garras e mufas
T02	Dinamômetros · blocos com superfícies distintas para o atrito · plano inclinado com transferidor · massas aferidas · ventilador e perfil de asa para sustentação e arrasto *(montagem a definir na Camada 2)*
T03	Mesa de forças com transferidor circular · roldanas móveis e anel central · porta-massas e massas aferidas · dinamômetros · transferidor e esquadro · nível de bolha
T04	Barra rígida graduada com furos · suporte com eixo de apoio · porta-massas e massas aferidas · dinamômetros · régua e nível de bolha
T05	Trilho linear (ou trilho de ar) com escala milimetrada · dois carrinhos ou móveis de velocidade constante · sensores fotoelétricos e cronômetro digital · trena · nivelador
T06	Trilho linear com carrinho · roldana de baixo atrito, fio e porta-massas · massas aferidas · sensores fotoelétricos ou registrador de tempo com fita · nível de bolha
T07	Plataforma giratória de velocidade regulável · cronômetro · massa presa por fio a dinamômetro (força centrípeta) · régua e transferidor · marcação para contagem de voltas

Trilha	Equipamento e consumíveis previstos
T08	Esferas de aço de massas e diâmetros distintos · régua vertical de 1 m em suporte · sensor de queda (eletroímã e sensor de impacto) ou cronômetro digital · lançador de projéteis com ângulo regulável · papel branco e papel-carbono para registro do alcance · fio de prumo

Comum a todas as trilhas: EPI conforme o Roteiro de Bancada (RB) · planilha de coleta impressa · calculadora · computador ou telefone com acesso à internet para o ajuste de curvas.

---

8. Sistema de avaliação

A avaliação é **processual** e acompanha as três paradas da metodologia. Os pesos espelham a estrutura da trilha: quem mede bem na bancada e quem relata bem pesam igual.

Parada	Peso	Instrumento	Como é avaliado	Devolutiva
Pré-Lab	**20 %**	Ponto de Partida (PP) e Testinho (TN), digitais, antes do encontro	Avalia preparo — leitura, segurança e procedimento —, não acerto da previsão	Correção na hora, no próprio objeto
Lab	**40 %**	Roteiro de Bancada (RB) preenchido, com a tabela de dados brutos e o registro do procedimento	Conduta de segurança · qualidade da montagem · registro completo e legível dos dados · reprodutibilidade	Ao final do encontro, na conferência da bancada
Pós-Lab · RM	**15 %**	**Relatório Mínimo** — 1 página, digital, **até 1 dia após a prática**	Dado bruto completo · cálculo visível · resultado como (valor ± incerteza) unidade	No encontro seguinte
Pós-Lab · RC	**25 %**	**Relatório Completo** — digital, **até 6 dias após a prática**	Tratamento de incertezas · tabelas e gráficos · linearização e ajuste de curva com conferência crítica do resultado da inteligência artificial · estrutura e redação	No fechamento da Etapa
	100 %			

Estes pesos valem em T0D e T01 a T08. A **T0A**, a **T0B** (Sistema Internacional) e a **T0C** têm instrumentos próprios (seção 8.1).

8.1 Distribuição dos 100 pontos em 3 Blocos

Os 100 pontos da etapa única (seção 8.3) se distribuem em **3 Blocos**, um por Etapa da matriz. Os Blocos são **subdivisões internas da etapa única** — não são etapas no sentido do Regulamento de Ensino.

Bloco	Trilhas	Pontos por trilha	Total
Bloco 1 · Metrologia	T0A · T0B · T0C · T0D	7,0	**28,0**
Bloco 2 · Estática	T01 · T02 · T03 · T04	9,0	**36,0**
Bloco 3 · Cinemática e Dinâmica	T05 · T06 · T07 · T08	9,0	**36,0**
			100,0

Dentro de cada trilha:

Trilha	Pré-Lab (PP + TN)	Lab · RB	Pós-Lab · RM	Pós-Lab · RC	Total
T0A	—	**7,0** — presença + termo de segurança assinado + RB de reconhecimento entregue	—	—	**7,0**
T0B · O Sistema Internacional (T0C na matriz v4)	**TN 2,0** + **FA 3,0**	—	—	**RC 2,0** — as sete constantes definidoras	**7,0**
T0D (20/40/15/25)	1,4	2,8	1,05	1,75	**7,0**
T0C	**TN 3,0** + **Folha de Atividades (FA) 4,0**	—	—	—	**7,0**
T01 a T08 (20/40/15/25)	1,8	3,6	1,35	2,25	**9,0**

Entrega retroativa. T0A (29/09), T0B (06/10) e T0C (13/10) aceitam entrega e reposição até o **Fechamento 1 (E5, 27/10/2026)**. Quem faltou em 29/09 assina o termo antes do encontro de 20/10 (T0D), com a monitoria — o termo continua pré-requisito para entrar na bancada.

8.2 Os dois relatórios

Relatório Mínimo (RM) — 15 %, até 1 dia após a prática. Uma página, digital, com identificação por matrícula. Cobra três coisas: o dado bruto completo, na unidade do instrumento; o cálculo visível; e o resultado expresso como (valor ± incerteza) unidade, com algarismos significativos coerentes com a menor divisão. É o registro que impede o dado de esfriar.

Relatório Completo (RC) — 25 %, até 6 dias após a prática. Digital, entregue pelo site da disciplina, com identificação por matrícula.

O relatório segue a estrutura e as convenções da comunicação em Física. São avaliados: expressão correta das medições com incerteza e algarismos significativos; apresentação de tabelas e gráficos; justificativa do modelo ajustado; e análise de plausibilidade do resultado. O uso de inteligência artificial deve ser declarado no relatório, com a indicação do que foi conferido pelo estudante.

8.3 Frequência e aprovação

A ILB é disciplina de curso de graduação em **regime de matrícula por componente curricular** (Regulamento de Ensino do IFMG, Resolução n.º 01/2026, Anexo I, Art. 62, I). Para esse regime, o Regulamento estabelece:

- **Frequência mínima: 75 %** do total de horas do componente curricular (Art. 101).
- **Rendimento mínimo para aprovação: 60 %** no componente curricular (Art. 124, II), somado à frequência mínima do Art. 101 (Art. 124, I).

- **Sistema de avaliação:** 1 única etapa por módulo semestral, com 100 pontos distribuídos ao longo do módulo; nenhum instrumento avaliativo isolado pode ultrapassar 40 % do total da etapa (Art. 118, I e Art. 116, §1º). Os 3 Blocos (28,0 · 36,0 · 36,0) são subdivisões dessa etapa única, e o maior instrumento isolado é o RB de uma trilha de 9,0 pontos (3,6 pontos) — bem abaixo do limite de 40 pontos.
- **Instrumentos diversificados:** ao menos 2 tipos ao longo da etapa (Art. 116, §2º) — a ILB usa questionário (PP, TN), folha de atividades (FA), roteiro de bancada (RB) e relatório (RM, RC).
- **Recuperação:** exame final para quem não atingir 60 % de aproveitamento na etapa, aplicável ao estudante que tenha o mínimo de 75 % de frequência (Art. 127, II e Art. 128).

---

9. Estratégia de recuperação

A recuperação é **contínua**, apoiada em três frentes:

1. **Devolutiva no fechamento de cada Etapa (E5, E10, E15).** Cada relatório volta comentado; o estudante pode reapresentar a análise corrigida até o fechamento seguinte. As entregas pendentes de T0A, T0B e T0C são aceitas até o Fechamento 1 (E5, 27/10). Como o eixo metodológico se repete em toda trilha, o erro corrigido em uma Etapa é aproveitado na seguinte.
2. **Monitoria.** Atendimento para tratamento de dados, construção de gráficos e redação de relatório, com canal divulgado no site da disciplina desde a T0A.
3. **Recuperação no encontro E16 (02/02/2027).** Avaliação de recuperação sobre o eixo metodológico da disciplina — expressão de medições e incertezas, tabelas e gráficos, ajuste de curva —, aplicada a um conjunto de dados fornecido.

Estudante que perder um encontro de bancada por motivo justificado repõe a coleta em horário combinado com a monitoria, usando o mesmo Roteiro de Bancada (RB).

---

10. Bibliografia

10.1 Básica

1. CAMPOS, A. A.; ALVES, E. S.; SPEZIALI, N. L. **Física experimental básica na universidade**. 2. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008.
2. PIACENTINI, J. J. et al. **Introdução ao laboratório de física**. 2. ed. Florianópolis: Editora da UFSC, 2018.
3. SANTORO, A. et al. **Estimativas e erros em experimentos de física**. 2. ed. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2013.

10.2 Complementar

1. HEWITT, P. G. **Física conceitual**. 12. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.
2. FEYNMAN, R. P.; LEIGHTON, R. B.; SANDS, M. L. **Feynman: lições de física**. Porto Alegre: Bookman, 2008. v. 1, 2 e 3.
3. HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentos de física**: mecânica. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. v. 1.

Ouro Preto, 15 de outubro de 2026.

Prof. Julio Azevedo Licenciatura em Física — IFMG, *Campus* Ouro Preto